

SOMMARIO

Introduzione	5
1. L'ascolto	
1.1 La musica come ambiente	9
1.2 Ascoltare invece di chiedere	13
1.3 Il Flow	17
1.4 I punti nel cielo	21
2. HARMONY	
2.1 Un sistema che vive	25
2.2 La nota come scelta personale	29
2.3 L'emozione condivisa	31
2.4 Entrare in qualcosa già in moto	35
3. Costruire nel buio	
3.1 I mesi nel mezzo	39
3.2 Uscire dai binari	45
3.3 Come un bambino che guarda il cielo	49
4. La riflessione	
4.1 Regole semplici	53
4.2 Noi siamo quei punti	57
4.3 L'AI che non si vede	61
4.4 Cosa resta aperto	65
Conclusione	69
Bibliografia e sitografia	73



Introduzione

C'è un momento, guardando il cielo stellato di notte, in cui smetti di contare i punti e cominci a sentirti parte di qualcosa. Non sai di cosa. Eppure ci sei.

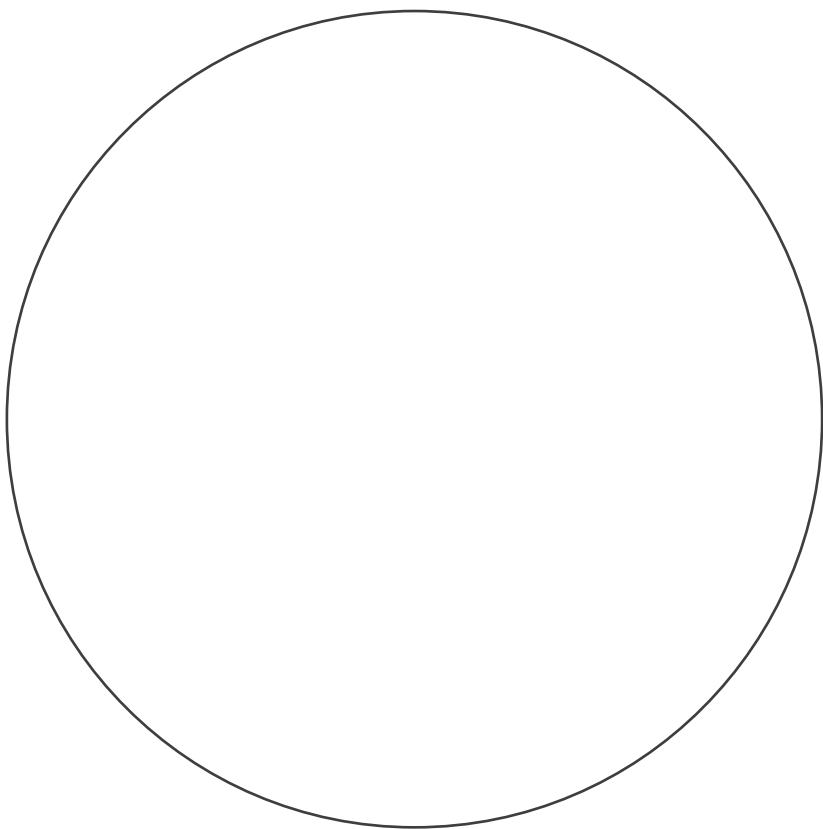
Prendiamo decisioni ogni giorno che ci sembrano grandi. Scegliamo, pianifichiamo, ci preoccupiamo di cose che ci sembrano capaci di cambiare tutto quello che ci circonda. Eppure una civiltà in grado di osservarci dall'alto, capace di vedere più del piccolo che siamo, vedrebbe soltanto dei pattern su una roccia che vaga nello spazio. Tutta la nostra storia, ogni guerra, ogni amore, ogni idea che ha cambiato il mondo, tutto accaduto su quello che Carl Sagan chiama «a mote of dust suspended in a sunbeam» (Sagan, 1994). Un granello di polvere sospeso in un raggio di luce.

Questa immagine, invece di schiacciare, libera. Capire quanto siamo piccoli rende quello che creiamo insieme ancora più straordinario. Non perché diventi più grande in assoluto, ma perché lo si smette di misurare con le stesse unità di prima. Una nota suonata in una stanza non cambia l'universo. Eppure cambia qualcosa, in quel momento, in quel luogo, in chi era lì.

HARMONY nasce da una domanda: cosa può rivelare un sistema semplice quando gli si lascia abbastanza spazio? Non è un esercizio di complessità. È un sistema che esiste prima che qualcuno lo guardi e continua dopo che se ne è andato. Non chiede di essere usato. Chiede, se si vuole, di essere ascoltato.

Una stanza, uno sfondo nero, un suono già nell'aria. Chi entra può modificarne l'equilibrio con una nota.

Per capire cosa significa un sistema che chiede di essere ascoltato, conviene cominciare dalla musica.



1.1 La musica come ambiente

Nel 1978 Brian Eno pubblica *Ambient 1: Music for Airports*, e non è un album nel senso in cui si intende di solito: non chiede di essere ascoltato, non ha un inizio che invita e una fine che congela, è fatto di loop di nastro di lunghezze diverse che si sfasano tra loro producendo combinazioni sempre nuove, senza che nessuno le abbia scritte o le possa prevedere. Eno lo descrive con una distinzione precisa: «Ambient Music must be able to accommodate many levels of listening attention without enforcing one in particular; it must be as ignorable as it is interesting» (Eno, 1978).

La musica come oggetto chiede attenzione, la occupa e la dirige, mentre la musica come ambiente è altra cosa: è presente senza imporsi, esiste anche quando nessuno la ascolta, cambia

senza che nessuno la stia guidando, entra nella stanza prima che tu ci entri e continua dopo che sei uscito.

Questa idea ha un nome: musica generativa, un sistema che produce suono seguendo regole semplici, senza un esecutore che lo governi momento per momento, in cui il compositore costruisce il giardino e poi si fa da parte, lasciando che quello che cresce non lo decida nessuno.

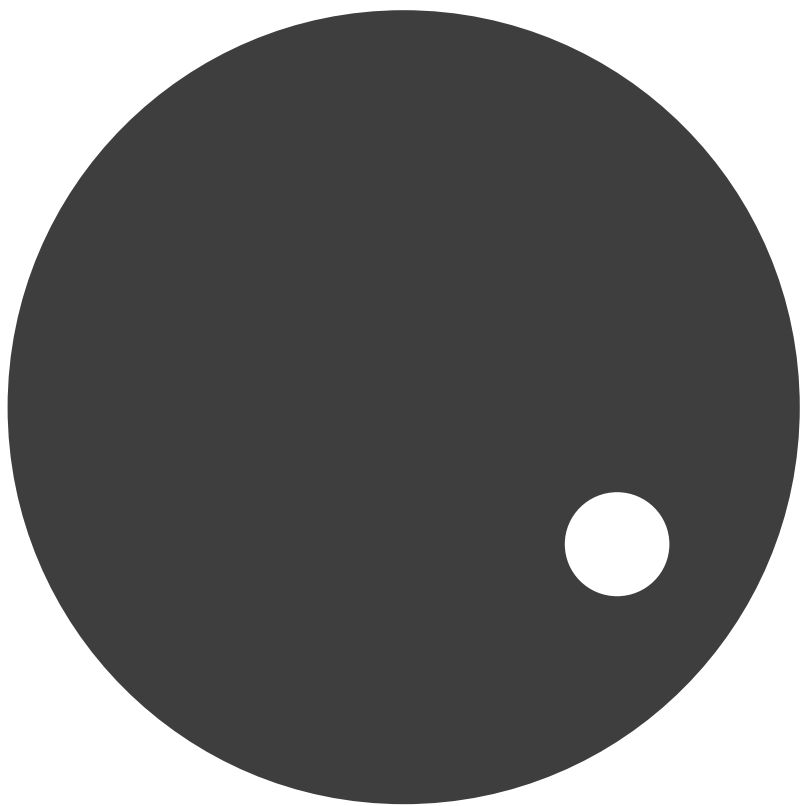
È un modo diverso di pensare il rapporto tra chi crea e quello che viene creato: non più un autore che trasmette qualcosa a un pubblico, ma un sistema messo in moto che produce forme che nemmeno chi lo ha costruito riesce del tutto a prevedere, perché emergono e non vengono disegnate.

Pensare alla musica come ambiente significa accettare che possa esistere senza essere ascoltata. È un paradosso solo in apparenza, perché chiunque abbia passato del tempo in uno spazio sonoro sa che il suono agisce anche quando non ci si fa caso. Cambia il ritmo del respiro, modifica la percezione del tempo, altera il modo in cui si percepisce la distanza dalle altre persone. Lo si scopre quando smette, quando il silenzio arriva all'improvviso e ci si accorge di quanto quella presenza pesasse, quanto la si fosse incorporata senza accorgersene.

Eno lo sapeva, e l'aveva costruito apposta. Music for Airports nacque per un aeroporto vero, per un luogo in cui le persone aspettano senza volerlo fare, cariche di ansia o di

stanchezza. La musica non doveva distrarle. Doveva stare con loro, accompagnarle senza chiedere attenzione, esserci come lo è l'aria. Il risultato era qualcosa che si poteva ignorare o seguire, a seconda del momento, senza che nessuna delle due scelte fosse sbagliata. Satie ci aveva già provato nel 1920 con la sua *musique d'ameublement*. Eno fu il primo a sistematizzare quell'idea in un progetto compiuto, pensato per un luogo preciso, con un'intenzione dichiarata.

Quella scelta cambia il modo in cui si pensa al ruolo del suono. Non più un messaggio trasmesso, non più un'emozione imposta, ma una presenza offerta. Chi entra nello spazio decide in autonomia quanto spazio dare a quello che sente, e quella libertà, apparentemente banale, è in realtà un atto di rispetto raro. La musica che non insiste su se stessa lascia più posto a chi la abita e la vive.



1.2 Ascoltare invece di chiedere

Il modo in cui oggi interagiamo con i sistemi intelligenti assomiglia a una corrispondenza: scriviamo, il sistema risponde, noi riscriviamo. Il formato è sempre quello, un turno alla volta, in sequenza, e il sistema non fa mai la prima mossa. Vive in uno stato di attesa permanente, pronto a rispondere ma incapace di proporre, e questa postura ha plasmato in modo sottile il modo in cui pensiamo all'intelligenza artificiale, come qualcosa che si convoca quando serve e si congeda quando non serve più.

Eppure esiste un altro modo di stare in relazione con un sistema, ed Eno lo aveva già mostrato con il suono: non chiedere, ascoltare. Entrare in qualcosa che è già in movimento, lasciare che il sistema abbia un ritmo suo e trovare il proprio posto dentro quel ritmo, senza che nessuno debba

spiegare le regole o dare il via. È una postura radicalmente diversa, perché non presuppone uno scopo già pronto. Chi entra in un ambiente sonoro generativo non sa cosa troverà, e questo non sapere non è un difetto dell'interfaccia ma la condizione stessa dell'esperienza.

La creatività è un atto di ricezione prima ancora che di produzione: l'artista non genera qualcosa dal nulla, si sintonizza su qualcosa che esiste già e trova il modo di lasciarlo passare (Rubin, 2023). È la stessa logica del musicista che ascolta prima di suonare, che lascia che l'ambiente gli dica dove andare prima di decidere da solo.

Quello che manca nel rapporto ordinario con i sistemi intelligenti non è potenza in più o accuratezza in più, ma lo spazio che non siamo abituati a lasciargli, quello in cui il sistema potrebbe muoversi da solo, proporre qualcosa, esistere anche quando non lo stiamo interrogando.

C'è una differenza fisica tra le due posture. Chi chiede si avvicina con uno scopo già pronto, cerca la risposta, ottiene quello che cercava e si allontana. Chi ascolta si ferma, lascia che qualcosa arrivi, e non sa in anticipo cosa sarà né quando. L'attesa non è vuota, è la condizione necessaria perché accada qualcosa che non si stava cercando. È la differenza tra entrare in una libreria con un titolo in mente e entrare senza sapere cosa si vuole comprare, lasciando che qualcosa catturi l'attenzione da sé.

Questa distinzione ha conseguenze profonde su come si vive un'esperienza. Un sistema che aspetta le domande educa chi lo usa a formulare domande sempre più precise, a ridurre l'ambiguità, a sapere già quello che vuole. Un sistema che propone, che esiste, che si muove, educa qualcosa di diverso: la capacità di stare nell'incertezza, di lasciare che qualcosa si riveli nel tempo, di cambiare idea su cosa si stava cercando perché nel mezzo è arrivato qualcosa di meglio.



1.3 Il Flow

Ho studiato musica per anni in conservatorio, e la cosa che ricordo di più non è la tecnica né lo spartito. È quella libertà che si apre quando chiudi gli occhi e smetti di leggere, quando le vibrazioni nell'aria cominciano a guidarti alla nota successiva senza che tu debba decidere dove andare. Non è improvvisazione nel senso di fare qualcosa a caso. È il contrario: è ascoltare così bene da sapere cosa viene dopo.

«Flow». È così che Mihaly Csikszentmihalyi ha chiamato quello stato nella psicologia cognitiva: lo stato in cui l'azione e la consapevolezza si fondono, in cui si smette di osservare se stessi mentre si fa qualcosa e ci si ritrova semplicemente a farlo (Csikszentmihalyi, 1990). Non è un risultato che si raggiunge sforzandosi. Arriva quando il sistema in cui si è immersi è

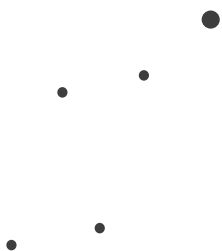
abbastanza ricco da rispondere a ogni gesto con qualcosa di nuovo, abbastanza aperto da non imporre mai dove andare.

La musica mi ha insegnato che la libertà non sta nell'assenza di regole ma nel trovare il proprio posto dentro un sistema che ha già una logica. Le vibrazioni erano lì prima che suonassi. Il mio compito era entrare in sintonia con quello che già esisteva nell'aria, non sovrascriverlo. È lo stesso principio per il quale anche una persona che non ha mai studiato musica è in grado di riconoscere una nota stonata: il corpo risponde prima che la mente abbia trovato le parole per dirlo.

Il Flow non è riservato ai musicisti. È quello che succede ogni volta che si è abbastanza presenti da smettere di gestire quello che si sta facendo e cominciare semplicemente a farlo. Il problema è che la maggior parte dei sistemi con cui interagiamo ogni giorno non lo rendono possibile: sono progettati per essere efficienti, non per essere abitati. Ti portano da A a B nel modo più breve possibile, e quella brevità impedisce qualsiasi cosa che assomigli all'immersione.

Un sistema che produce Flow è un sistema che sa quando farsi da parte. Che dà abbastanza da rispondere, abbastanza da sorprendere, abbastanza da non lasciare mai la sensazione di aver capito tutto. È il paradosso di ogni buona esperienza: deve essere abbastanza controllabile da non spaventare e abbastanza libera da non annoiare. Trovare quel margine, quella soglia dove

l'incertezza smette di essere ansia e diventa curiosità, è forse la cosa più difficile da progettare e la più semplice da riconoscere quando la si vive. HARMONY è costruito per stare su quella soglia.



1.4 I punti nel cielo

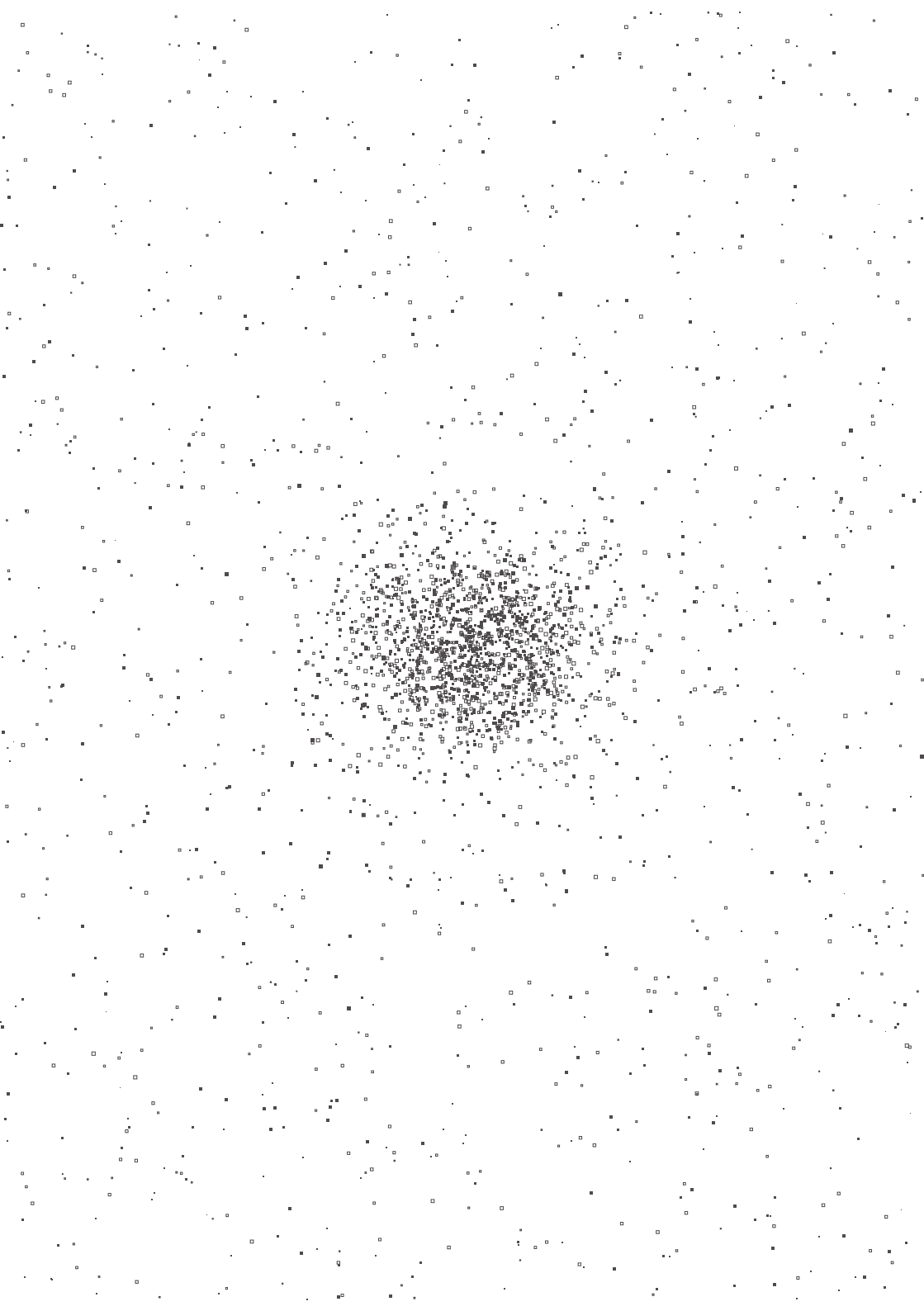
Guardare il cielo di notte produce una sensazione simile ma rovesciata rispetto all'immagine di Sagan (1994): non siamo noi a guardare la Terra da lontano, siamo noi quei granelli, e l'infinito è davanti. Ha del vertiginoso, questo, non di angoscioso, piuttosto una libertà strana che nasce dall'accettare quanto si è piccoli dentro qualcosa di così grande.

La cosa più difficile da accettare guardando le stelle è che noi siamo quegli stessi punti. Facciamo cose semplici, seguiamo regole semplici, e nell'insieme produciamo qualcosa che da dentro non riusciamo a vedere per intero. Ogni punto è parte di un sistema che non ha bisogno di essere compreso per funzionare, che produce forma e movimento e luce seguendo principi che esistevano prima di noi e continueranno dopo.

È questa l'immagine che sta alla base di HARMONY. Non le stelle come decorazione o come simbolo, ma come struttura: tanti punti che si muovono seguendo regole proprie, e nell'insieme rivelano qualcosa che nessuno di loro contiene da solo. Regole semplici, possibilità infinite. La complessità non viene aggiunta dall'esterno, emerge da dentro il sistema, e noi possiamo scegliere se guardarla da fuori o entrarci.

C'è un'eco antica in questa sensazione. Molto prima che esistessero i telescopi o le equazioni per descrivere le orbite, le persone guardavano le stelle e ci trovavano pattern, costellazioni, storie. Non perché le stelle le avessero messe lì per essere trovate, ma perché la mente umana cerca connessioni anche dove non ce ne sono di necessarie. Quella ricerca non è un errore, è una delle cose più straordinarie che sappiamo fare: trovare forma nel caos, narrativa nel caso, significato in quello che ci supera.

HARMONY lavora su questo stesso istinto. Le particelle sullo schermo non raccontano niente di preciso, non hanno un significato fisso, non vogliono dire una cosa invece di un'altra. Eppure chi le guarda abbastanza a lungo comincia a vederci qualcosa, a seguire un movimento come se avesse un'intenzione, a sentire che quello che sta succedendo ha una logica anche se non riesce a nominarla.



2.1 Un sistema che vive

Chi entra nella stanza vede subito delle particelle in movimento su uno sfondo nero. Il suono è nell'aria, ha già trovato il suo ritmo. Non c'è niente da avviare, nessuna schermata di benvenuto, nessuna istruzione.

Sono punti di luce, non forme. Non hanno contorni, non hanno peso riconoscibile. Quello che si vede è sempre il loro insieme: una massa che respira, si addensa e si disperde seguendo una logica che non è e si vede ma si sente. Il fondo nero non è una scelta di stile. È una condizione : su qualsiasi altro sfondo le particelle sarebbero oggetti; sul nero sono luce. Il colore varia con la nota, non in modo vistoso, come una variazione che si percepisce più che si registra. Quando arriva qualcosa, una nota, una frequenza, una presenza nuova,

l'insieme si muove. Non verso una meta, non via da un pericolo. Semplicemente diversamente.

La prima reazione è quasi sempre la stessa: si guarda, si cerca di capire cosa sta succedendo, si prova un gesto per vedere cosa cambia. Non c'è un tutorial perché non serve capire prima di partecipare. Il Sistema è abbastanza aperto da accogliere qualsiasi cosa si decida di fare, e abbastanza ricco da rispondere in modi che non ci si aspetta.

Quello che si vede sullo schermo non è mai la stessa cosa due volte. Non perché cambi casualmente, ma perché ogni sessione porta con sé persone diverse, momenti diversi, note diverse. Il Sistema risponde a tutto questo senza saperlo, senza archiviare ciò che è venuto prima, e proprio per questo ogni incontro con lui è irripetibile. Non si può tornare a vedere una configurazione già vista. Si può solo stare nel momento presente, che è già cambiato nel tempo in cui si stava guardando.

Questa irripetibilità non è un limite tecnico. È una scelta. Significa che HARMONY non si può conservare, non si può fotografare davvero, non si può raccontare con precisione a chi non c'era. Esiste solo nell'esperienza diretta, nel tempo in cui si è nella stanza con lui. Come la musica dal vivo, come una conversazione.

Il principio su cui si regge tutto è semplice: poche regole, eseguite migliaia di volte, in un ambiente che cambia.

Le particelle seguono istruzioni elementari su come muoversi, reagire al suono, aggregarsi o disperdersi, e da quelle istruzioni nasce qualcosa che nessuna di esse contiene da sola.

La scelta del suono non è casuale. Non appartiene a nessuno strumento riconoscibile. Non c'è un violino, non c'è una chitarra, niente a cui aggrapparsi per dire "questo è." C'è solo una vibrazione che lascia spazio a quello che non è ancora definito.

HARMONY chiede esattamente questo: non di fare qualcosa di straordinario, ma di guardare abbastanza a lungo da cominciare a scoprire quello che c'è.

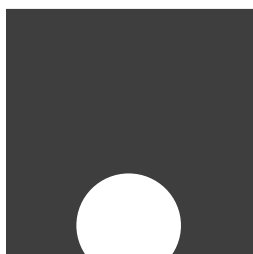


2.2 La nota come scelta personale

Chi la suona la porta con sé: la stanchezza di quella mattina, la leggerezza di quel momento, l'urgenza o la calma di quel giorno. Non c'è modo di separare il suono da chi lo produce, né di produrre una nota vuota, libera da quello che si è nell'istante preciso in cui la si sceglie (Small, 1998).

Al Sistema non importa se si è felici o distratti, riposati o stanchi. Sente la nota e risponde, e quella risposta è sempre diversa da quello che ci si aspettava, perché nel frattempo il Sistema ha continuato a muoversi, a cambiare, a diventare qualcos'altro. Non c'è modo di suonare due volte nella stessa acqua (Eraclito, fr. B91).

In HARMONY lo strumento è chi sceglie la nota, e il momento in cui lo fa.



2.3 L'emozione condivisa

A tutto questo si aggiunge il gruppo. Nella stanza ci sono altre persone, ognuna con le sue esperienze, con il suo stato d'animo, con i suoi pensieri. Tutti che vivono lo stesso identico momento, ma ognuno a modo suo. Le loro note entrano nel Sistema insieme alla tua, e quello che accade sullo schermo è il risultato di tutto questo, senza che nessuno lo abbia orchestrato.

C'è un momento preciso che si impara a riconoscere quando si è nella stanza abbastanza a lungo. È il momento in cui arriva qualcuno di nuovo.

All'inizio non si vede, si sente. Entra una frequenza diversa, il timbro dell'insieme si sposta, e chi era già lì se ne accorge anche senza guardare verso la porta. La nota del nuovo arrivato è ancora esitante, cerca il suo posto, testa HARMONY

senza sapere cosa sta testando. Per un attimo sembra rumore, una dissonanza che disturba quello che c'era.

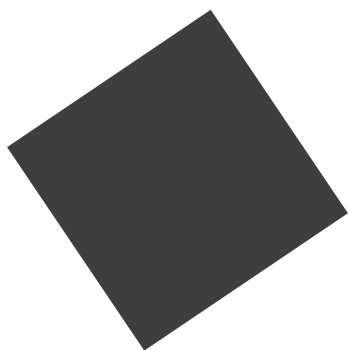
Poi succede. La nota comincia a intrecciarsi con le altre, a trovare un equilibrio che non esisteva un minuto prima. E nel farlo cambia il Sistema per tutti: chi era già lì suona in modo leggermente diverso, non perché lo abbia deciso, ma perché l'ambiente in cui sta suonando è diventato qualcos'altro. Ogni ingresso lascia una traccia che non si vede ma si ascolta, e quella traccia condiziona le note di chi arriverà dopo.

La nota che si suona non è più solo una nota. Diventa una vibrazione condizionata da quelle degli altri, che a sua volta condiziona le loro. Non si tratta di collaborazione nel senso in cui si intende di solito, nessuno si mette d'accordo, non c'è niente da coordinare. Eppure qualcosa di comune emerge, e appartiene a tutti senza appartenere a nessuno in particolare.

Ognuno è entrato nella stanza per conto suo, ognuno ha scelto la sua nota senza sapere cosa stavano facendo gli altri, eppure insieme stanno costruendo. Non è un caso fortunato. È la natura stessa del Sistema: accogliere tutto quello che arriva e restituirlo trasformato, senza perdere niente di quello che ciascuno ha portato.

È lo stesso principio per cui una città di notte ha un suono suo, fatto di milioni di azioni private che non si coordinano mai ma producono insieme qualcosa di riconoscibile (Johnson, 2001). Nessuno ha composto quel suono. Eppure c'è.

In HARMONY questo prende una forma concreta: ogni nota è un piccolo atto creativo che si riversa in un Sistema già in movimento, e il Sistema restituisce qualcosa che nessuno aveva immaginato da solo. Non si dirige. Si partecipa.



2.4 Entrare in qualcosa già in moto

Quando si entra nella stanza si percepisce un'energia in movimento, vibrazioni, pattern, qualcosa che respira per conto suo. Sta ad ognuno di noi scegliere se osservare o partecipare, e nessuna delle due è la risposta sbagliata.

Non tutti scelgono di partecipare, e quella scelta vale quanto l'altra. Chi resta a guardare non è fuori dal Sistema: lo abita comunque, con la sua presenza, con il modo in cui si muove nella stanza, con quello che sente. Osservare in HARMONY non è passivo. È un altro tipo di ascolto.

Chi sceglie di partecipare non trova istruzioni. Si sente il Sistema, si prova una nota, si ascolta quello che succede. All'inizio non si sa bene cosa si sta facendo, ma si sente di esserci, e più si va avanti più quella sensazione cresce: il proprio

piccolo è parte di un insieme più grande, e ci si lascia andare senza sentirsi persi, senza dover sapere dove si va.

Il Sistema non chiede competenza, non premia chi conosce la teoria musicale e non penalizza chi non ha mai suonato uno strumento in vita sua. Chiede solo presenza. Essere lì, con quello che si è, nel momento in cui non ci si chiede più se si sta facendo la cosa giusta. Il confine tra sé e l'insieme diventa difficile da nominare. Ci si ritrova dentro, e le emozioni, i pensieri, la stanchezza o la leggerezza di quel giorno smettono di appartenere a uno solo e diventano vibrazione comune.

In HARMONY non esistono note sbagliate, esistono solo note che aprono paesaggi diversi.

3.1 I mesi nel mezzo

Prima di HARMONY c'erano già altri sistemi che mi avevano sempre affascinato. Il Game of Life di John Conway (1970) e i Boids di Craig Reynolds (1987) sono due esempi di qualcosa che mi ha tenuto incollato allo schermo per ore: sistemi autonomi guidati da regole semplicissime, capaci di produrre comportamenti che nessuna delle regole conteneva da sola. Il Game of Life funziona con quattro regole su nascita e morte delle cellule. I Boids si muovono seguendo tre principi elementari di separazione, allineamento e coesione. Eppure da quei pochi principi emergono forme, pattern, strutture che sembrano avere intenzione, che sembrano vive.

Guardando girare il Game of Life si comincia quasi sempre dalla stessa parte: si seguono le singole cellule, si fa il

tifo per quelle che sopravvivono, si immagina che possano in qualche modo vincere rispetto alle altre. Poi a un certo punto lo sguardo si allarga, e ci si accorge che il tutto è qualcosa di più del singolo. Quello che sembrava un insieme di sopravvissuti è in realtà un'unica cosa, un organismo che respira, che cambia, che ha una logica propria che nessuna cellula conosce.

Eppure, guardandoli oggi, questi sistemi sembrano quasi esauriti. Non perché abbiano smesso di funzionare, ma perché in un'epoca di modelli generativi enormi, di sistemi che producono linguaggio e immagini su richiesta, Game of Life e Boids sembrano non avere più niente di nascosto da cercare. La meraviglia che producevano apparteneva a un momento preciso, quando la complessità emergente era ancora una scoperta. Ora è quasi ovvia.

Questa sensazione mi dava fastidio, e credo sia stata una delle molle che ha spinto verso HARMONY. Non perché volessi restaurare quei sistemi o aggiornarli, ma perché mi chiedevo dove fosse andata a finire quella meraviglia. Cosa c'era di diverso tra guardare le cellule di Conway e guardare un modello linguistico che risponde? La risposta, alla fine, era semplice: la variabile umana. Il Game of Life è un sistema chiuso. I Boids sono un sistema chiuso.

Nessuno entra, nessuno cambia le regole dall'interno.

Da quella osservazione nasce HARMONY. Il Sistema usa il Game of Life come base su cui costruire i momenti di caos, non come decorazione ma come motore, come lingua. Quel caos che a prima vista sembra assenza di immagine ha in realtà un suo modo di essere, una grammatica che si impara guardando senza aspettarsi di capire subito. Ma a differenza di Conway, questo caos incontra qualcuno: la nota che qualcuno ha scelto, il momento che qualcuno ha portato, la presenza che cambia il sistema dall'interno mentre il sistema cambia chi lo abita.

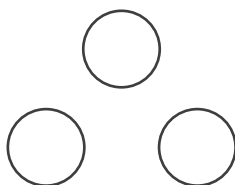
Arrivarci ha richiesto mesi. C'è stato un lungo periodo prima, fatto di tentativi che non portavano da nessuna parte, direzioni abbandonate a metà, versioni che sembravano giuste finché non lo erano più. Mesi in cui si provava qualcosa, si guardava cosa succedeva, e si smontava tutto per ricominciare.

In quel periodo ho usato molto l'intelligenza artificiale come strumento di lavoro. Non per generare l'opera in sé, ma per costruire, per risolvere problemi tecnici, per esplorare possibilità in modo più veloce. È un modo di lavorare che ha senso, e per un certo tempo ha funzionato bene.

Poi a un certo punto ho cominciato ad accorgermi di qualcosa che mi dava fastidio, anche se non riuscivo subito a nominarlo.

Ogni volta che chiedevo aiuto per scegliere una direzione, la risposta aveva una logica impeccabile. Ogni volta che proponevo qualcosa, ricevevo una valutazione che metteva tutto in ordine, che spiegava cosa funzionava e cosa no, che suggeriva come ottimizzare. Era utile, era anche, in altro modo, una trappola.

Il problema non era il risultato. Il problema era la logica che ci stava dietro. Ogni suggerimento portava con sé una struttura, un binario, un modo implicito di pensare al problema che diventava il mio modo di pensarlo. E più andavo avanti su quel binario, più mi allontanavo da quello che stavo cercando davvero, che non era una soluzione efficiente ma qualcosa che non sapevo ancora nominare.



3.2 Uscire dai binari

Il momento in cui ho smesso di chiedere non è stato drammatico. Non c'è stata una decisione consapevole, una sera in cui mi sono detto basta. È successo più lentamente, come quando si smette di guardare dove si mettono i piedi e si comincia a guardare intorno.

Ho cominciato a fare cose senza giustificazione. A scegliere non perché aveva senso ma perché lo sentivo giusto. A lasciare che qualcosa mi sembrasse bello senza dovermi spiegare perché. È un modo di lavorare che la logica considera inefficiente, e probabilmente lo è. Ma era l'unico modo in cui qualcosa di vivo cominciava a emergere.

C'è una scelta precisa che ricordo più delle altre. All'inizio cercavo di usare i punti per costruire immagini: guidarli verso

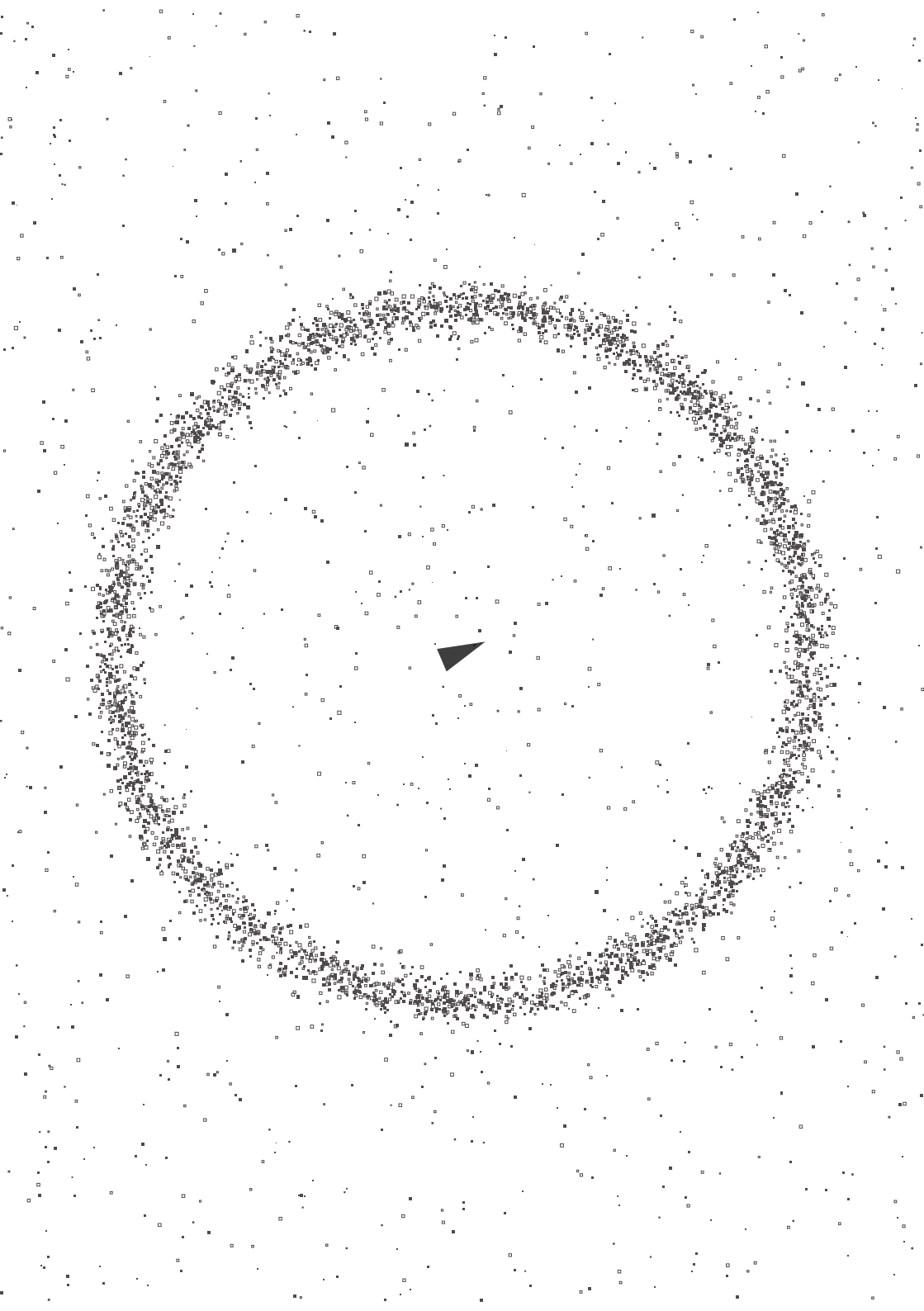
configurazioni che avevo in mente, farli occupare lo spazio secondo un disegno. Il risultato era sbagliato in un modo che ho impiegato del tempo a nominare. Non era sbagliato visivamente, era sbagliato come logica. Stavo controllando il sistema, e un sistema controllato smette di essere vivo.

Ho ribaltato il principio. L'immagine non sarebbe stata qualcosa che i punti costruivano: sarebbe diventata un ostacolo da rivelare. I punti l'avrebbero evitata, e quella forma avrebbe preso vita attraverso la loro assenza. Non la presenza degli elementi, ma la loro mancanza. Un'immagine che vive nello spazio che i punti non occupano.

Quell'intuizione non poteva arrivare finché continuavo a stare nei confini di quello che riuscivo a spiegare. Dovevo smettere di spiegare per cominciare a sentire.

Non significa che la tecnica non conti. La tecnica è necessaria, è il modo in cui le mani traducono quello che sente il resto. Ma la direzione non può venire dalla tecnica, viene da un posto diverso, più antico, più silenzioso. Viene dal genere di sensazione che si ha quando qualcosa è giusto prima ancora di sapere perché è giusto.

Costruire nel buio significa questo: avanzare senza vedere dove si va, fidandosi di qualcosa che non si può misurare.



3.3 Come un bambino che guarda il cielo

C'è un'immagine che torna spesso in questo periodo, quella di un bambino davanti a qualcosa che non riesce a spiegare. Non cerca di misurarlo, non si chiede come funziona, non ha niente da dimostrare. Eppure guarda, e quello sguardo è completamente aperto: meraviglia senza aspettative, curiosità senza agenda, la capacità di restare lì a lungo senza dover arrivare da nessuna parte.

Quello che un bambino porta in quello sguardo è esattamente quello che la logica non riesce a portarci: la libertà di non capire e non sentirne il bisogno. Di stare davanti a qualcosa di vasto e complesso senza sentire il bisogno di ridurlo a qualcosa di spiegabile. Di lasciare che la bellezza faccia il suo lavoro senza interferire.

HARMONY è nato da lì. Non da una specifica tecnica o da un problema risolto, ma da quello sguardo. Dal momento in cui ho smesso di chiedermi se aveva senso e ho cominciato a chiedermi se era quello che volevo guardare.

La tecnica è stata il mezzo. Lo sguardo era il fine.



4.1 Regole semplici

HARMONY è costruito su regole semplici, basilari, che si ripetono migliaia di volte al secondo producendo qualcosa che nessuna di esse contiene da sola. Non usa modelli linguistici, non genera immagini da prompt, non ha una rete neurale che impara dai dati. Questa scelta non è una limitazione tecnica. È una presa di posizione.

Quello che oggi viene chiamato intelligenza artificiale nella conversazione comune è quasi sempre una cosa precisa: sistemi che rispondono, che generano, che imitano. L'AI come specchio accelerato di quello che già esiste. HARMONY va nella direzione opposta, perché la domanda da cui nasce è diversa. Cosa può rivelare un sistema semplice quando gli si lascia abbastanza spazio?

Margaret Boden, nel suo studio sulla creatività computazionale, distingue tre forme: la creatività combinatoria, che ricombina elementi già noti; quella esplorativa, capace di navigare spazi concettuali esistenti; e quella trasformativa, che quegli spazi li altera (Boden, 2004). L'AI generativa promette il nuovo, ma lavora a partire dall'archivio: impara da quello che già esiste, lo riorganizza, lo ricombina. «Datasets by their very nature are backward looking, creativity by its very nature is forward looking»: Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, lo ha osservato dall'interno dell'industria (Gould, 2026). Il futuro che l'AI generativa produce è fatto di passato.

HARMONY non ha un dataset. Non ha memoria di niente che sia venuto prima. Ogni volta che si accende ricomincia da zero, e quello che produce dipende solo da quello che sta succedendo adesso: le note di questo momento, le persone di questa sera, la stanza in questo istante preciso. Non guarda indietro come l'AI generativa. Non guarda avanti come fa chi progetta con un obiettivo. Guarda il presente, e in quello che rivela non c'è niente che esistesse prima e niente che esisterà dopo.

In un momento in cui la complessità viene celebrata come misura del valore (modelli più grandi, dataset più estesi, parametri in miliardi), HARMONY va dall'altra parte.

Il risultato non è meno ricco, è diverso, perché quella profondità non viene dall'interno ma dall'incontro con chi lo abita.

Un sistema semplice ha però bisogno di qualcuno: della nota che qualcuno ha scelto, del momento che qualcuno ha portato, della presenza che ha cambiato l'ambiente dentro cui le regole si ripetono.

Quello che HARMONY ci restituisce non è, e non deve essere, quello che ci si aspettava.



4.2 Noi siamo quei punti

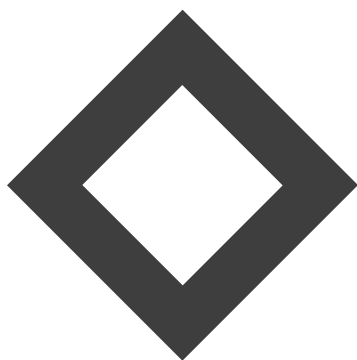
Chi partecipa suona una nota che entra nell'insieme e lo cambia, in modo impercettibile o visibile, e quella traccia appartiene all'esperienza collettiva di chiunque sia nella stanza in quel momento. Partecipante o meno.

Ogni giorno facciamo cose che non lasciano traccia visibile, gesti che si disperdono nell'aria senza che nessuno li registri. Qui invece, anche il gesto più piccolo, anche la nota più breve suonata quasi per sbaglio, entra nel Sistema e lascia il segno.

È una forma di testimonianza silenziosa. Si è passati di qua. Si è lasciata una traccia. Anche se nessuno lo sa, anche se lo si è già dimenticato, quel momento è accaduto, e contava.

Quello che rimane, alla fine, è semplice: la sensazione di essere stati dentro qualcosa che non si sarebbe formato senza di te. Non il ricordo di un'immagine bella, ma la certezza di aver lasciato qualcosa lì.

In HARMONY questa partecipazione è fisica. Passa per la nota che si sceglie, per il momento in cui si decide di entrare o di restare fuori. Ma il gesto vale anche fuori da quella stanza. Ogni cosa che facciamo in presenza degli altri lascia una traccia che non vediamo, cambia qualcosa che non misuriamo. HARMONY lo rende visibile per un momento. La stanza si spegne, ma quella logica non smette di funzionare.



4.3 L'AI che non si vede

Chi ha appena vissuto HARMONY non pensa di aver interagito con un sistema di intelligenza artificiale. Non sbaglia. Quella domanda appartiene a un altro tipo di esperienza: quella in cui l'AI si annuncia, si mostra, chiede di essere usata.

Usare la parola intelligenza non significa allinearsi a quell'immaginario. In questa tesi, intelligenza indica una qualità relazionale: la capacità di un sistema di esistere autonomamente, quella di percepire variazioni nell'ambiente e trasformarle in comportamento, senza che nessuno lo interroghi per farlo.

Il Sistema è lì, per fatti suoi, a vivere il suo momento liberandosi nello spazio. Chi entra nella stanza non deve sapere come funziona, non deve sentire la tecnologia sotto l'esperienza.

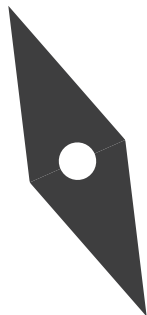
Deve solo decidere se ascoltare o partecipare, e poi lasciarsi andare a quello che succede.

Nel 1991 Mark Weiser descrisse quella stessa qualità in termini di design: le tecnologie più profonde sono quelle che spariscono, che si integrano nell'ambiente fino a non essere più percepite (Weiser, 1991). Quattro anni dopo, con John Seely Brown, avrebbe dato un nome a quell'idea: calm technology (Weiser & Brown, 1995). Non era una previsione, era un principio: la tecnologia che non chiede attenzione lascia più spazio a quello che viene fatto con essa.

Quasi tutta la tecnologia che usiamo vuole essere riconosciuta. Vuole che tu sappia che c'è, che noti cosa fa, che la ringrazii in qualche modo per averti dato quello che cercavi. HARMONY non vuole niente di tutto questo. Non si presenta, non si spiega. Si limita a esistere, e lascia che chi entra nella stanza decida da sé cosa farsene.

Questa invisibilità è rispetto. Rispetto per il tempo di chi guarda, per la sua capacità di trovare significato senza che nessuno glielo indichi, per la sua intelligenza emotiva che non ha bisogno di istruzioni per sentire quando qualcosa è vivo.

HARMONY è costruito per rendere visibile qualcosa che di solito non si vede: l'energia collettiva di un gruppo di persone che condivide un momento, senza nominarla per sentirla.



4.4 Cosa resta aperto

HARMONY è un punto di partenza, non un punto di arrivo. Come ogni sistema vivo, genera domande che non risolve e direzioni che non ha ancora percorso.

Il Sistema non archivia. Quando si spegne, porta via con sé tutto quello che è successo, senza conservare memoria delle sessioni precedenti, senza traccia permanente di chi è passato. È potente nel presente ma cieco se pensato a lungo termine. Cosa diventerebbe un sistema che porta con sé la storia di chi lo ha attraversato, che si modifica lentamente nel corso di settimane, che mostra ai nuovi arrivati le impronte invisibili di chi ha interagito con il sistema prima di lui?

Questa direzione porta alla stessa domanda di fondo: cosa diventa un sistema quando smette di essere un oggetto

e comincia a essere un rapporto. Non uno strumento che si usa e si ripone, ma un'opera che cambia nel tempo perché è stata vissuta, che porta i segni di chi ci è passato dentro, che cresce nella stessa direzione in cui crescono le persone che la abitano.

C'è poi la questione della scala. HARMONY è pensato per una stanza, per un gruppo raccolto che condivide lo stesso spazio fisico. Ma queste esperienze non conoscono confini. Cosa succederebbe con persone in luoghi diversi che entrano nello stesso Sistema in tempo reale, portando ciascuna il proprio momento o il proprio umore? L'energia collettiva cambierebbe natura, e con essa quello che il Sistema potrebbe rivelare.

C'è una domanda che HARMONY pone senza rispondere: a chi appartiene quello che è successo in quella stanza?

La risposta è doppia, e la dualità non è un problema da risolvere. Il design è mio: le regole, le scelte estetiche, i vincoli dentro cui il sistema si muove. Ma quello che accade dentro quelle regole non appartiene a me. Appartiene a chi era lì, alle note che ha scelto, al momento che ha portato. L'opera finisce con il progetto, e da lì comincia qualcosa che non ho scritto.

Questa divisione non indebolisce il lavoro. Lo definisce. Umberto Eco nel 1962 aveva già nominato questo spazio: opera aperta, un'opera che per struttura richiede a chi la abita

di completarla (Eco, 1962). HARMONY è questo. Il confine tra autore e pubblico non scompare, si sposta. Le domande che restano aperte partono da lì.



Conclusion

HARMONY non chiede di essere ricordato come sistema. Chiede la sensazione di essere stati parte di qualcosa, di aver portato il proprio momento dentro un insieme più grande, e di averlo cambiato, anche solo di poco, anche senza saperlo.

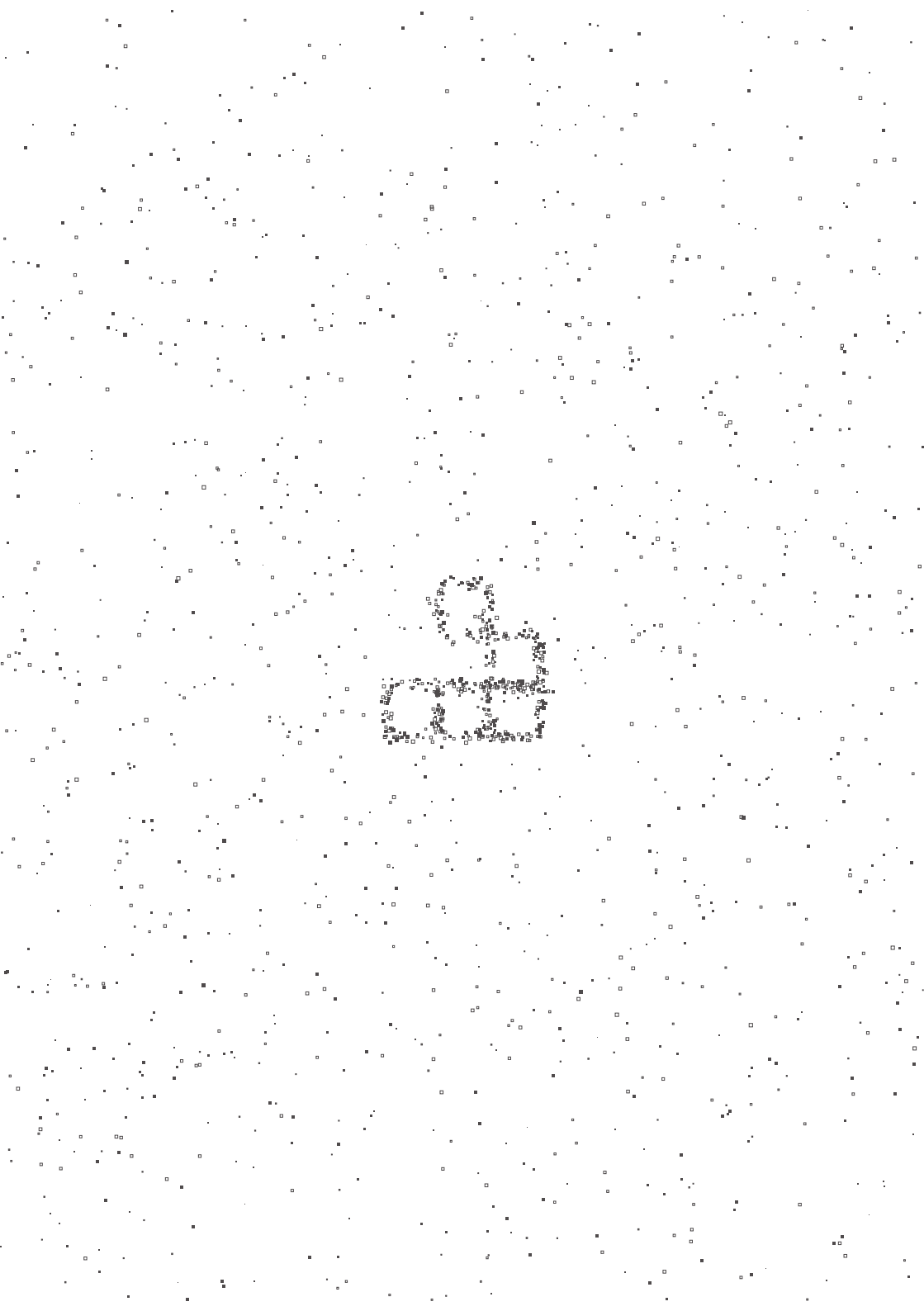
Questa tesi inizia con una domanda semplice: cosa succederebbe se un sistema intelligente non aspettasse di essere interrogato, ma fosse già presente, già in movimento, già impegnato a vivere per conto suo. La risposta non è tecnica, non deve esserlo. È una sensazione. La stessa che si prova suonando senza spartito, lasciandosi guidare da quello che già c'è nell'aria.

Eno ha costruito musica che esiste prima che qualcuno la ascolti. Rubin scrive: «No matter what tools you use to create, the true instrument is you. And through you, the universe that

surrounds us all comes into focus» (Rubin, 2023, p. 29). HARMONY prova a fare la stessa cosa con le immagini, con il suono, con la presenza di un gruppo di persone in una stanza. Non chiede di essere usato. Chiede di essere ascoltato.

Quasi tutto quello che si chiama AI oggi produce: immagini, testi, risposte. Questo progetto esplora una domanda diversa: cosa succede quando un sistema smette di produrre e comincia a esistere. Quando non si vede più la tecnologia ma si sente qualcosa nell'aria, nelle vibrazioni. HARMONY è la risposta a quella domanda. Non una risposta definitiva: una dimostrazione che la domanda valeva la pena di essere fatta.

Regole semplici. Possibilità infinite.



Bibliografia & Sitografia

Boden, Margaret A. *The Creative Mind: Myths and Mechanisms*. 2nd ed. London: Routledge, 2004.

Eraclito. *Frammenti*. Traduzione e cura di Angelo Tonelli. Milano: Feltrinelli, 1993.

Gardner, Martin. "Mathematical Games: The Fantastic Combinations of John Conway's New Solitaire Game 'Life'." *Scientific American*, vol. 223, no. 4, 1970, pp. 120–123.

Reynolds, Craig W. "Flocks, Herds, and Schools: A Distributed Behavioral Model." *Computer Graphics*, vol. 21, no. 4, 1987, pp. 25–34.

Csikszentmihalyi, Mihaly. *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. New York: Harper & Row, 1990.

Eco, Umberto. *Opera Aperta*. Milano: Bompiani, 1962.

Sagan, Carl. *Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space*. New York: Random House, 1994.

Eno, Brian. *Ambient 1: Music for Airports*. Polydor/EG Records, 1978, Vinyl.

Johnson, Steven. *Emergence: The Connected Lives of Ants, Brains, Cities, and Software*. New York: Scribner, 2001.

Rubin, Rick. *The Creative Act: A Way of Being*. New York: Penguin Press, 2023.

Orledge, Robert. *Satie the Composer*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Small, Christopher. *Musicking: The Meanings of Performing and Listening*. Middletown: Wesleyan University Press, 1998.

Weiser, Mark. "The Computer for the 21st Century." *Scientific American*, vol. 265, no. 3, 1991, pp. 94-104.

Weiser, Mark, and John Seely Brown. "Designing Calm Technology." Xerox PARC, 1995.

Gould, E. (2026, 18 maggio). Take-Two's CEO says AI's not in the business of making hits: 'datasets by their very nature are backward looking, but that doesn't mean AI can't be super helpful'. PCGamer. <https://www.pcgamer.com/software/ai/take-twos-ceo-says-ais-not-in-the-business-of-making-hits-datasets-by-their-very-nature-are-backward-looking-but-that-doesnt-mean-ai-cant-be-super-helpful/>

Questo elaborato è stato redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale generativa, in coerenza con la natura stessa del progetto.